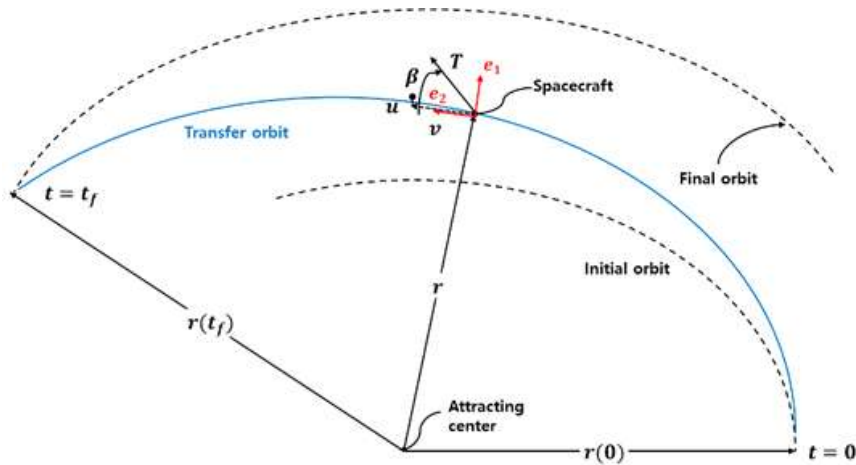


최적제어 Project # 2

2022311224 이진진

1) Change the problem of Project 1 to a minimum time problem for optimal mars orbit transfer.

a) Explain briefly the physical meanings of the initial conditions and terminal constraints and performance index and control, to make sure that you understand the problem.



[그림 1] Orbit transfer

Project1은 주어진 시간동안 천이할 수 있는 궤도의 최대 반지름을 구하는 문제였으며 이번 Project에서는 첫 번째 Project에서 구한 궤도로 천이하는 최소 시간을 구하는 것이 목표이다. 문제 해결을 위해 Initial condition $\vec{x}(t_0) = [r(0) u(0) v(0)] = [1 \ 0 \ 1]$ 를 이용한다. 이 문제에서는 canonical unit을 사용하므로 초기의 Attracting center로부터 거리인 $r(0)$ 를 1이라고 할 수 있다. 이 때, 속도의 radial 방향 성분인 $u(0)$ 는 0이며 $v(0)$ 또한 canonical unit이 사용되어 1이다. Terminal constraints는 $\vec{x}(t_f) = [r(t_f) u(t_f) v(t_f)] = [1.5237 \ 0 \ 0.16565]$ 이고 Terminal constraints에서 r 은 Project 1에서의 최대반경에 해당하고 u 와 v 는 그 때의 radial 및 tangential 방향의 속도이다.

다음으로는 본 project가 minimum time problem을 다루고 있는 것을 감안하여 Performance index를 정의해주면 아래 식과 같다.

$$J = h(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L \, dt = \int_{t_0}^{t_f} 1 \, dt$$

Control은 $u(t)=\beta(t)$ 로 정의하며 추력이 일정하여 추력방향 제어를 통해 속도 제어를 할 수 있다. [그림 1]에서 β 는 $\vec{u}$ 와 $\vec{T}$ 의 사잇각으로, β 가 180° 보다 작으면 속도가 증가하고 180° 보다 크면 속도가 감소한다.

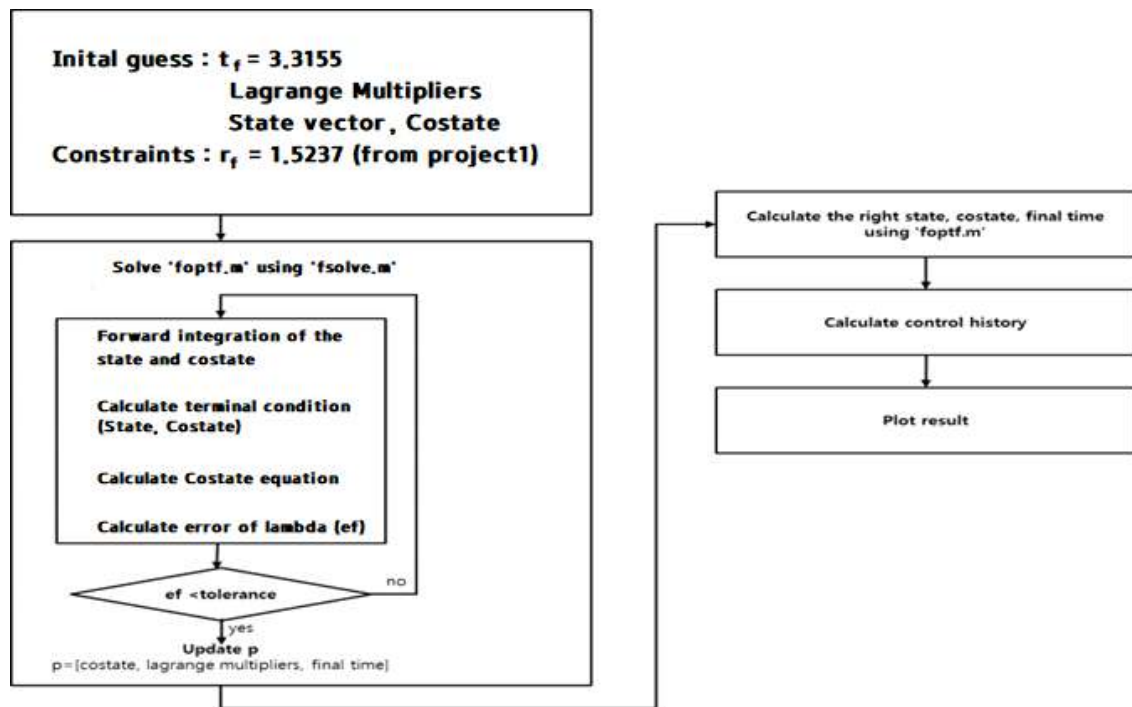
b) Discuss the canonical units (DU, TU, DU/TU) used in the codes.

초기 궤도의 반지름을 DU 로 설정하였으며 gravitational constant인 μ 는 $\frac{DU^3}{TU^2}$ 이다. 따라서 공전주기 T 는 $\sqrt{\frac{r_0^3}{\mu}} = \sqrt{DU^3 \div \frac{DU^3}{TU^2}} = TU$ 로 계산할 수 있으며 이를 시간에 대한

canonical unit으로 사용한다. 속도 성분인 $u(t)$ 와 $v(t)$ 는 $\sqrt{\frac{\mu}{r_0}}$ 로 scale되었으며 dimensional unit은 $\sqrt{\frac{DU^3}{TU^2} \div DU} = \frac{DU}{TU}$ 가 된다.

2) To set up a shooting method, use the numerical codes (e04_6_2.m, marte.m, foptf.m) described in the book (Arthur E. Bryson, Jr., "Dynamic Optimization", Addison Wesley Longman, Inc., 1999, pp193~194). If necessary, use other m files obtained for previous project.

3) Build a flow chart to show the procedure in the codes. (Hint: In the codes, the fsolve function in MATLAB is used instead of the Quasi-linearization skill, to update the guessed costates and other Lagrange multipliers and tf.)



4) Describe the shooting method in this procedure, Explain in detail the role of fsolve function.

위 flow chart의 전반적인 과정을 설명하면, 메인 코드인 e04_6_2.m 파일을 통해 shooting method를 이용하여 문제를 푼다. 먼저 해당 파일에서 처음 등장하는 $la0_2$, nu_2 , tf_2 를 p_2 로 Initial guess를 정의하고 $s0_2$ 로 Initial Costate를 정의한다. 그 후에 fsolve를 이용하여 foptf의 해석적인 해를 구하는데 이 과정에서 p 를 업데이트해주면서 forward integration을 수치적으로 진행한다. 같은 과정을 반복하다가 ef 가 tol 보다 작은 값을 가지면 iteration을 멈추고 다음 단계로 넘어간다. 우리가 원하는 state, costate 그리고 t_f 를 얻었다면 optimality condition을 이용하여 control history까지 구할 수 있고 이에 따라 얻어지는 결과 및 그래프가 산출된다.

5) Solve the problem by putting good initial guesses for costates and other Lagrange multipliers and t_f (obtained from project 2).

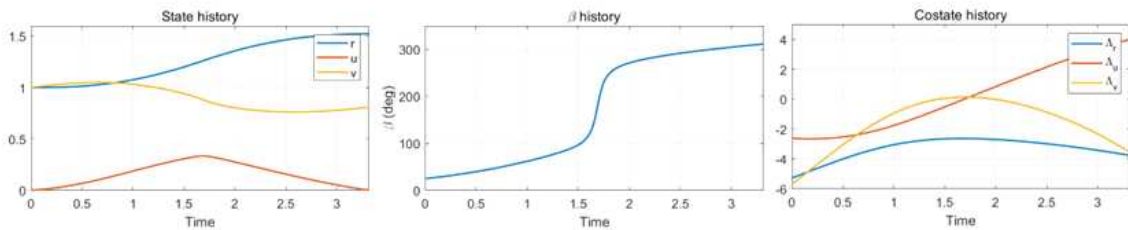
a) Use the same spacecraft parameters as those for 5A) in Project 1.

Project 1m의 값에서 얻은 parameter를 참고하여 Thrust는 0.85lb, 시간당 추력은 12.9lb/day 값을 적용한다. 이를 problem 2)에서 다루었던 canonical unit으로 변환하면 $T=0.1405$, $|\dot{m}|=0.7489$ 가 되고 이를 mart.m과 marte.m 함수에서 사용한다.

b) Set new spacecraft parameters as followings (correct the codes) : $T=0.5lb$, $|\dot{m}|=5.0lb/day$. For other parameters, use them as they are.

a)와 마찬가지로 위의 수치를 canonical unit으로 변환하면 $T=0.0826$, $|\dot{m}|=0.029$ 이다. 첫 번째 값을 적용하였을 때 보다 추력의 양이 약 60%정도로 감소하였고 시간당 사용하는 추력 또한 약 40% 정도로 감소한 모습을 보인다. 이를 통해 궤도천이 시간에도 변화가 생길 것을 암시할 수 있다.

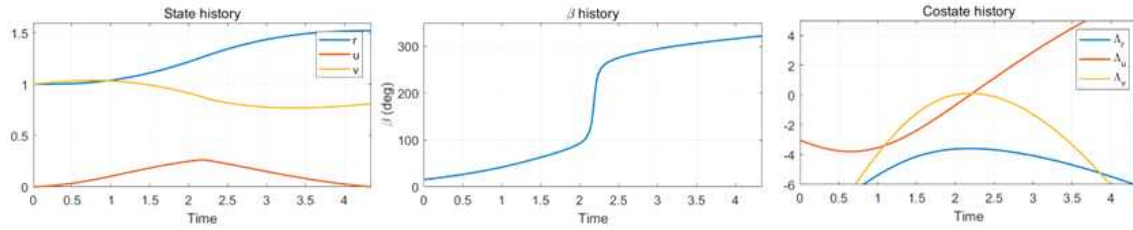
6) Find minimum time and show the results and explain them. Plot figures for states, costates, control. Compare the results with those from project1, and discuss the differences if any. Discuss the advantages and disadvantages of shooting method.



5-a)의 결과를 나타낸 Plot이다. 첫 번째 그래프 State history에서 r 은 Attracting center로부터의 거리이므로 일정하게 증가하다가 최종 시간 t_f 에서는 수렴하는 모습을 확인할 수 있다. u 는 radial 방향의 속력이고 증가하다가 감소하며 천이가 완료된 시점 t_f 에서는 0이 되는 모습을 볼 수 있으며 tangential 방향의 속력 v 는 궤도 크기가 증가함에 따라 감소하다가 마지막에는 수렴하는 경향을 확인할 수 있었다.

두 번째 그래프인 β history에서는 문제 1-a)에서 언급한 것처럼 특정 각도에서 u 가 증가하거나 감소하는 것을 볼 수 있다. 180° 이상인 경우에는 u 가 감소하며 180° 이하인 경우에는 u 가 증가한다. 따라서 u 의 결과 값은 β 가 해당하는 범위에 따라 달라지는 것을 알 수 있으며 u 의 증감이 바뀌는 시점에서는 β 가 급격히 변화하는 것을 확인할 수 있다.

마지막으로 project1의 수치를 입력한 Costate history의 결과를 세 번째 그래프에서 알 수 있다.



이번에는 5-b)의 경우를 나타낸 그래프이다. 모든 수치는 6-a)의 결과와 같고 Initial condition만 다르게 적용하였기 때문에 대체적으로 비슷한 경향성을 보이지만 시간 당 사용하는 추력의 크기는 40%정도로 감소하였기 때문에 천이하는데 필요한 시간이 3.3156에서 4.346으로 증가한 것을 확인할 수 있다. 이는 5-b)에서 예상했던 결과와 같다.

마지막으로 지금까지 수행한 Project 두 개를 비교해본다면 Project 1의 목적은 최대 반경을 구하는 것이 주요 관심사였다면 Project 2에서는 최소천이시간을 구하는 것이었다. 원하는 결과를 얻는 방법에서도 차이가 있었는데 전자는 gradient method를, 후자는 shooting method를 이용하여 control을 구할 수 있었다. 두 방법에는 각각의 장점과 단점이 있었고 다음과 같다.

1. Gradient method : 구하는 과정이 간단하지만 수렴하기 어렵다. 즉, 정확한 값이 아닐 수 있다.
2. Shooting method : 구하는 과정이 까다롭지만 수렴하기 쉽다. 비교적 정확하다.

따라서 계산 시간 측면에서는 Gradient method가, 결과론적 의미에서는 shooting method가 유리하므로 주어진 상황에 따라 더 중요시 되는 요소를 구하기 위해 다른 방법을 적용할 수 있다.